

I- Changement de milieu de propagation1- Phénomènes de réflexion et de réfraction

La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent. Cependant, lorsqu'elle change de milieu de propagation (passage de l'air à l'eau par exemple), la lumière peut subir deux phénomènes : une réflexion (le rayon repart dans le milieu initial) ou une réfraction (changement de direction de propagation). La surface de séparation entre deux milieux est appelée dioptré.

Exemples : Une vitrine laisse voir l'intérieur du magasin, mais elle fait aussi fonction de miroir.

Le rayon arrivant sur le dioptré est appelé **rayon incident**, celui qui subit la réflexion est le **rayon réfléchi** et le rayon qui subit la réfraction est le **rayon réfracté** (fig. 1).

2- les lois du modèle de la réfraction et de la réflexion

On appelle angle d'incidence i_1 l'angle formé par le rayon incident et la normale au dioptré, angle de réfraction i_2 l'angle formé par le rayon réfracté et la normale au dioptré, et angle de réflexion r , l'angle formé par le rayon réfléchi et la normale.

Les lois de Snell-Descartes : elles ont été établies indépendamment par Willebrord Snell et René Descartes au XVII^e siècle.

1^{re} loi de Snell-Descartes : le rayon incident, le rayon réfracté, le rayon réfléchi et la normale sont dans le même plan.

2^e loi de Snell-Descartes :

$$n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2) \text{ pour la réfraction ; et ; } i_1 = r \text{ pour la réflexion.}$$

n_1 et n_2 sont les indices de réfraction des milieux 1 et 2.

3- Dispersion de la lumière :

La dispersion d'une lumière polychromatique (composée de plusieurs radiations donc de plusieurs couleurs) est le phénomène de séparation des radiations qui composent cette lumière.

On dit qu'un milieu est **dispersif** si son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la radiation lumineuse qui le traverse.

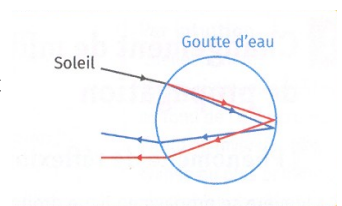
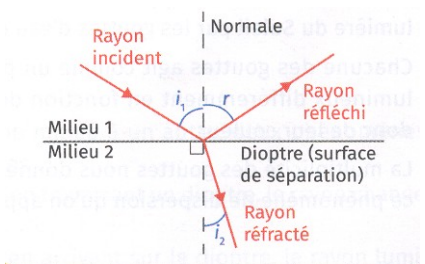
Ce type de milieu permet de décomposer la lumière blanche.

L'image de cette décomposition des couleurs sur un écran s'appelle **le spectre de la lumière**.

Il peut permettre d'identifier si une source lumineuse est monochromatique ou non. (voir chapitre précédent).

Exemple : l'arc en ciel : L'arc-en-ciel est une application directe de la dispersion de la lumière du Soleil par les gouttes d'eau de la pluie qui tombent. Chacune des gouttes agit comme un prisme et dévie les rayons lumineux différemment en fonction de leur longueur d'onde et donc de leur couleur.

La multiplicité des gouttes nous donne une vision d'ensemble de ce phénomène de dispersion qu'on appelle arc-en-ciel.



Exo : 1, 4, 5, 6, 12, 15, 18, 22, 23, 25, 28 p. 279 à 284

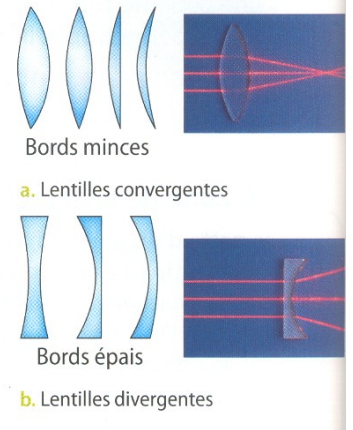
II- L'oeil et les lentilles1- Les lentilles :

Une lentille est un **milieu transparent** limité par deux surfaces dont au moins une n'est pas plane.

Le milieu qui constitue la lentille, en général du verre, est caractérisé par son indice de réfraction. Un rayon lumineux est **dévié par réfraction** à travers la lentille.

Deux types de lentilles :

- Les **lentilles convergentes** dont les bords sont plus minces que leur épaisseur au centre. Un faisceau de lumière incident parallèle émerge de cette lentille en un point : il converge.
- Les **lentilles divergentes** dont les bords sont plus épais que leur épaisseur au centre. Un faisceau de lumière incident parallèle émerge de cette lentille en s'élargissant : il diverge.



Modèle de la lentille mince convergente :

Une lentille est dite **mince** si son épaisseur au centre est **faible** par rapport aux rayons de courbure de ses surfaces. La partie centrale se réduit à un point appelé **centre optique de la lentille** noté **O**.

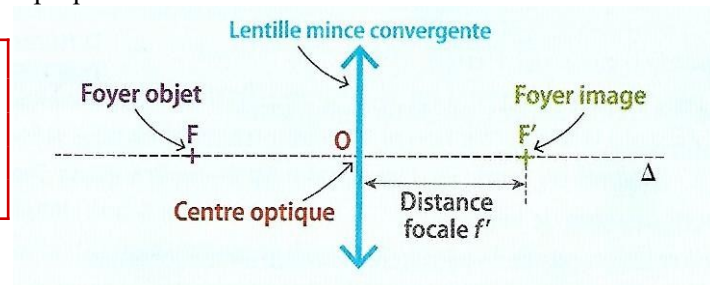
L'**axe optique** de la lentille noté Δ est la droite perpendiculaire à la lentille passant par O.

Une lentille mince convergente est symbolisée par une **double flèche verticale** de centre O. On lui associe deux foyers.

- Son **foyer image F'** : **point de convergence** sur l'axe optique d'un faisceau incident de lumière parallèle à l'axe optique.
- Son **foyer objet F** : **point symétrique** du foyer image F' par rapport au centre optique O. Tout faisceau incident de lumière passant par F émerge en un faisceau parallèle à l'axe optique.

Une lentille mince est caractérisée par son **centre optique O**, son **foyer objet F** et son **foyer image F'** .

La **distance focale f'** est la **distance entre le centre optique O et le foyer image F'** . Plus F' est proche de O, plus la lentille est convergente.



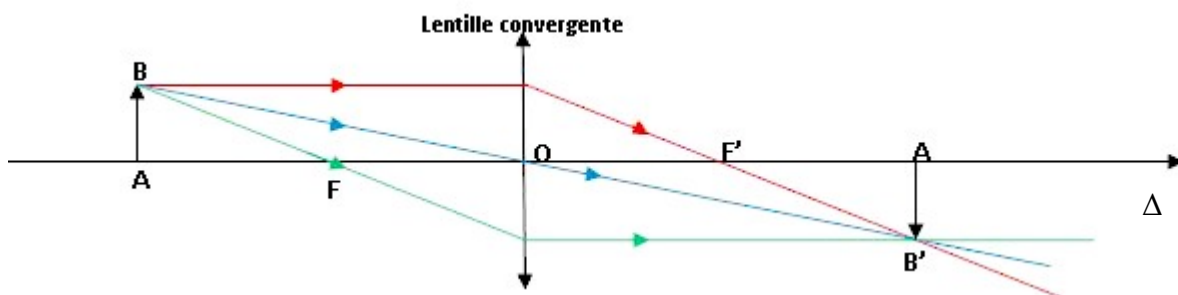
2- Image d'un objet par une lentille mince convergente :

On se limitera à l'étude d'un objet plan perpendiculaire à l'axe optique, cet objet est noté AB, A étant sur l'axe optique, et on le représente par une flèche verticale.

L'image A' d'un point A situé sur l'axe optique est sur l'axe optique

Tous les rayons issus du point objet B convergent en un point unique B' image de B à travers la lentille.

Pour déterminer l'image d'un objet par une lentille convergente, il est pratique de tracer trois rayons particuliers issus du point B :



Ces rayons particuliers sont les suivants :

- le rayon passant par le centre optique O ne subit aucune déviation ;
- le rayon arrivant parallèlement à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F' ;
- le rayon passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique.

Remarques : Si AB est perpendiculaire à l'axe optique alors son image $A'B'$ est aussi perpendiculaire à l'axe optique.

L'image $A'B'$ est dite **réelle** car elle est **observable sur un écran**. Elle est **renversée** si elle est de **sens opposé** à celui de l'objet ; elle est **droite** si elle est de **même sens**.

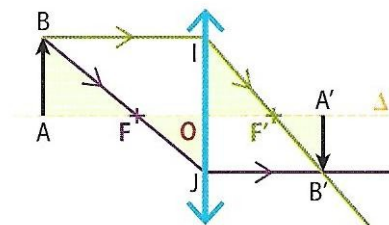
Le **grandissement** noté γ (gamma) est défini par le **rapport entre la taille de l'image et celle de l'objet** :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

Le grandissement n'a pas d'unité.

Il est inférieur à 1 si l'image est plus petite que l'objet et supérieur à 1 dans le cas contraire.

Remarque : le grandissement s'exprime aussi à l'aide des égalités obtenues par application du théorème de Thalès.



Doc. 5 Le théorème de Thalès permet d'exprimer le grandissement de différentes manières :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{F'A'}{OF'}$$

► Fiche 13 p. 328

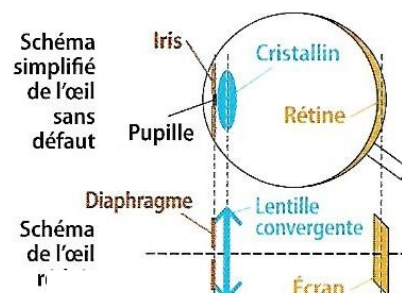
3- modélisation de l'œil :

La quantité de lumière pénétrant dans l'œil est régulée par l'ouverture de l'iris. L'ensemble des milieux que traverse la lumière peut être assimilé à une lentille mince convergente. Pour une vision nette, l'image de l'objet se forme sur la rétine.

L'œil peut être modélisé par :

- un diaphragme qui correspond à l'iris ;
- une lentille mince convergente de distance focale f variable qui correspond à l'ensemble des milieux transparents ;
- un écran qui correspond à la rétine.

On parle alors de modèle de l'œil réduit :



Doc. 6 Le modèle de l'œil réduit permet d'expliquer le fonctionnement de l'œil réel.

Remarques :

- Dans un œil, la distance cristallin-rétine reste toujours constante. Elle vaut environ 17 mm pour l'œil humain.
- L'image formée sur la rétine est renversée. C'est le cerveau qui permet d'interpréter à l'endroit les images renversées formées sur la rétine.
- Pour que l'image d'un objet pas trop proche de l'œil se forme sur la rétine, le cristallin peut se déformer, ce qui modifie sa **distance focale f** . On dit que l'œil **accommode**.
- Si l'objet est suffisamment éloigné, l'image se forme sur la rétine sans que l'œil accommode. On dit alors que l'œil est au repos.

Exo : 3, 4, 6, 11, 17, 21, 23 p. 298 à 303

Je dois savoir et savoir faire :

- Définir : réflexion ; réfraction ; réflexion totale ; lentille convergente et divergente ;
- repérer sur un schéma et dessiner : rayon incident, rayon réfléchi, rayon réfracté ;
- Ecrire et utiliser la loi de Snell-Descartes, la relation de grandissement pour une lentille ;
-

Pour réviser, il est fortement conseillé de travailler ou de retravailler :

- **QCM** page 277 et 295.
- **Exercices résolus** 1 p. 278 et 1, 2 p. 296, 297
- **Exercices corrigés** dans le livre et en classe
- **Je prépare l'évaluation** : 33, 34 p. 286 et 25, 26 p. 304.